郑州西亚斯学院毕业论文（设计）开题报告

课题名称	基于 Spring Boot 的高校勤工助学管理系统设计与实现						
课题来源	自选课题	课题类型	工程实践	指导教师	赵玉广	职称/学位	无/学士
学生姓名	雷静	学号	2021105430115	专业	数据科学与大数据技术(智能信息处理)	班级	2021级数据科学与大数据技术(智能信息处理)1班

开题报告内容：研究意义；研究（设计）的目的、文献综述（或设计资料的准备情况）、研究思路、研究方法、研究内容与预期成果；时间安排。

一、研究目的

本研究主要目的是设计实现一个高校勤工助学管理系统，随着社会的发展和信息技术的飞速进步，勤工助学已经成为很多大学生积累社会经验、赚取生活费用以及提升自身综合能力的重要途径，其管理方式和效率亟需与现代信息化相适应。勤工助学不仅帮助家庭经济困难的学生缓解经济压力，还是学生实践能力培养的重要途径。然而，传统的勤工助学管理多依赖于手工操作和线下管理，存在信息不透明、效率低下、难以共享、信息获取渠道单一、资源配置不合理等问题。为了更好地帮助学生参与到勤工助学之中，提高管理效率和服务质量，构建一个现代化的大学生勤工助学管理系统显得尤为必要。设计此系统的目的是为学生提供一个便捷、安全的勤工助学信息平台，同时为学校管理部门提供一个高效的管理工具，促进勤工助学活动的有序开展，增强学生的实践能力和社会责任感。

二、研究意义

1. 满足信息化需求：随着信息技术的快速发展，高校勤工助学信息的管理也面临着信息化转型的迫切需求，传统的信息获取方式已经无法满足学生需要，构建一个全面、高效、安全的勤工助学管理系统来实现勤工助学管理的智能化、信息化。

2. 提高信息管理效率：通过信息化手段，勤工助学管理系统能够实现对勤工助学岗位信息进行了整理收集和发布，实现信息的快速传递和共享，大大提高了管理效率。

3. 保障学生权益：通过审核信息发布公司资质，筛选岗位信息，确保岗位信息真实可信，打造安全无忧的工作环境，全方位守护学生，确保其合法权益得到充分保障，无后顾之忧。

4. 技术实践与创新：通过设计和实现一个基于 Spring Boot 的高校勤工助学管理系统，将学生自身理论知识与实践相结合，深度体验 Spring Boot 作为现代 Java 开发框架，其简洁、快速、高效的特点，加强对软件开发技术的理解，是对学生编程能力、系统设计能力和问题解决能力的一次全面锻炼。

三、设计资料准备情况

为了完成该系统的设计与实现，我做了充分的调研与相关资料的搜集，研究教育部门发布的相关标准和要求，确保系统设计符合政策导向；收集各高校勤工助学管理，的最佳实践和相关系统的案例分析，分析其功能、优缺点和用户反馈；通过问卷调查、访谈等方式，收集学生对勤工助学管理系统的需求和期望；通过知网检索相关学术期刊，了解最新研究动态，分析已有研究成

果。同时根据设计与实现管理系统所涉及的技术进行针对性学习与回顾，采用 java 开发语言；采用 Spring Boot 框架构建后端服务，MySQL 数据库存储数据，前端使用 HTML、CSS、JavaScript 实现交互。

四、研究方法

通过文献查询阅读确定整体思路，根据不同阶段的不同任务，采取合适方法完成相关任务，主要有以下几种：

1. 文献研究法：通过查阅大量与高校勤工助学管理、信息化系统建设以及 Spring Boot 框架应用等相关领域的学术文献、行业报告、政策文件等资料，全面了解该主题的研究现状、已有的成果以及尚存在的问题与挑战，为研究提供坚实的理论基础和参考依据。

2. 问卷调查法：面向勤工助学的潜在用户，收集他们对于当前常见勤工助学信息管理的反馈和相关意见，获取具体需求和建议，从而精准把握用户需求，为系统功能设计提供直接的数据支撑。

3. 访谈法：针对问卷调研中难以深入探究的问题以及需要进一步挖掘的细节内容，需要对部分人员进行面对面交流，深入了解他们在实际生活中勤工助学时所遇到的特殊情况、真实的想法和感受，对未来系统建设的深层次想法以及潜在的需求，补充和完善需求分析的全面性和深度。

4. 比较研究法：通过文献检索和网上查询，对比多内外同类型或相关研究课题，对其中相似功能或内容进行比较，以发现差异和联系，明确自己的研究方向和内容。

5. 案例分析法：选取已经成功实施的类似高校勤工助学管理系统或其他相关领域的信息化管理系统案例进行深入分析，学习借鉴其在系统架构设计、功能模块划分、用户体验优化、项目管理等方面的优秀经验和做法，同时分析其存在的不足和教训，避免在本系统设计与开发过程中走弯路，提高研究的效经验和做法率和质量。

6. 软件工程方法：研究过程中整体采用软件工程方法，依托软件开发生命周期的相关流程来推进毕业设计工作。进行全面且细致的需求分析，深入了解各方面的需求情况；展开系统设计工作，为后续开发搭建好框架；通过编码将设计内容转化为实际可用的软件，运用科学的测试手段对系统进行严格检测，保障其质量与性能，做好系统维护工作，确保系统在实际应用中能够稳定、持续地发挥作用。

五、研究思路

确定选题之后，总体分以下几个阶段：调研准备阶段、需求分析阶段、系统设计阶段、开发实现阶段、归纳总结阶段、论文撰写阶段；

1. 调研准备阶段

进行市场调研，通过市面上现有的相关系统了解其需求，解决方案和功能的实现，查阅相关文献，了解当前此类系统研究现状，通过问卷调查、访谈、实地观察等多种方式，收集不同角色（学生、用人单位）对于系统功能的多样化需求。技术方面重点研究 Spring Boot 框架的特性、优势以及在类似项目中的应用案例。同时了解与之匹配的前端开发技术、数据库管理系统等相关技术的发展现状与适用性，为后续技术选型提供参考依据。

1. 需求分析阶段

将收集到的需求按照参与主体以及业务流程环节进行系统梳理，形成条理清晰的需求集合，明确不同角色在各个环节中的具体需求表现；对需求集合进行整理和分析，明确系统的功能需求、性能需求和非功能性需求；基于需求分析的结果，制定详细的需求规格说明书，为后续的系统设计和开发提供依据。

1. 系统设计阶段

设计系统的整体架构，包括后端、数据库和前端等组成部分；根据需求规格说明书，设计系统的功能模块，明确每个模块的功能和接口；设计数据库的结构，包括表的设计、字段的定义和

索引的创建等；设计用户友好的界面，提高系统的易用性和用户体验。

1. 开发实现阶段

完成开发环境的整体搭建，选用 Spring Boot 作为核心开发框架，选择相应的数据库管理系统（如 MySQL）进行数据存储，按照设计好的功能模块，分模块进行代码编写，定义清晰的前后端接口规范，采用 RESTful API 等方式实现数据交互，按照设计要求完成性能，功能实现；对实现结果进行功能测试和性能测试，邀请用户体验并根据测试结果和用户反馈进行优化和调整。

1. 归纳总结阶段

对整个勤工助学管理系统从调研准备到开发实现的全过程进行系统回顾，梳理各阶段的关键工作内容、采取的方法以及取得的阶段性成果，分析在不同阶段遇到的问题及解决措施，总结经验教训，总结项目中的关键技术和创新点，提出系统未来可能的改进方向和扩展功能；整理项目过程中的各类资料，包括需求分析文档、系统设计文档、代码实现文档、测试报告等，确保资料完整、规范，归档保存，便于后续的查阅、维护。

1. 论文撰写阶段

确定论文的结构和章节安排，包括引言、研究背景、系统设计、开发实现、系统测试与评估、结论等部分，最后按照学校论文撰写规范撰写论文，按要求进行论文定稿和查重，进行答辩准备。

六、研究内容

1. 技术选型：研究 Spring Boot 框架的基本原理、核心特性以及其在开发高校勤工助学管理系统中的优势所在。详细分析与之相关联且常用的技术各自承担的职责，以及为何选择 Spring Boot 框架作为开发勤工助学管理系统的技术基础，搭配 MySQL 数据库，以及运用 vue 等前端技术构建用户界面。

2. 需求分析：全面明确高校勤工助学管理系统的功能需求，包括学生个人信息管理，岗位信息查看，用人单位信息管理，岗位信息管理等；充分考虑用户界面的需求，强调易用性，设计简洁直观的操作界面；优化交互设计，提升用户体验。

3. 系统设计：根据任务书明确的设计要求，基于上述需求分析的结果，设计勤工助学管理系统的整体架构，考虑平台的可扩展性和可维护性，以便未来的升级和扩展，保证权限管理的安全性和准确性。

4. 数据库设计：设计合理数据库结构来存储勤工助学系统相关数据，理清各实体之间关系，合理设置数据表、字段以及主键、外键等约束条件，确保数据的完整性、一致性和数据查询高效性。

5. 编码实现：实现勤工助学管理系统的各个模块。后端业务的逻辑编写依据系统设计阶段规划好的各类业务规则，通过 Spring Boot 框架功能编写相应业务逻辑类与方法；前端界面的开发，运用合适的框架与技术，确保用户与系统之间的便携交互；编码过程中遵循良好的编程实践和代码规范。

6. 测试与优化：对勤工助学系统进行功能测试，根据测试中发现的问题和测试结果对系统进行针对性优化，排查业务代码中的漏洞并进行修复，确保功能的完整性和可靠性。

7. 用户使用与反馈：邀请目标用户群体参与测试，进行使用体验，收集其体验感受、反馈和建议，根据反馈调整优化系统，完善页面布局、提示信息，提升操作便捷性，使系统更加贴合勤工助学实际需求，提高用户满意度。

8. 项目部署与运维：将系统部署到服务器上，确保系统在部署后能稳定运行，并考虑后期维护和优化升级问题。

9. 技术文档与论文的撰写：编写系统文档，包括需求文档、设计文档、用户手册等；按学校规定在毕业设计工作的时间节点内完成毕业设计和论文撰写工作，符合学校规范。

七、预期结果

1. 符合要求的可运行的高校勤工助学管理系统；

2. 符合学校撰写规范本科毕业论文；

3. 本人在课题研究中的巨大收获和学术水平的提高。

八、时间安排

1. 2024 年 11 月 28 日-2024 年 12 月 15 日：毕业设计选题，下发任务书；

2. 2024 年 12 月 16 日-2025 年 01 月 15 日：资料收集整理撰写开题报告并完成开题答辩；

3. 2025 年 01 月 16 日-2025 年 03 月 05 日：毕业设计、论文撰写等；

4. 2025 年 03 月 06 日-2025 年 03 月 10 日：毕业设计中期检查；

5. 2025 年 03 月 11 日-2025 年 04 月 15 日：完成毕业设计，完成毕业论文撰写；

6. 2025 年 04 月 16 日-2025 年 05 月 15 日：论文定稿，论文查重，毕业论文答辩；

7. 2025 年 05 月 16 日-2025 年 05 月 20 日：整理各项材料，毕业设计（论文）装袋。

九、参考文献

[1]周辉海.基于 SpringBoot 和 Vue 框架的档案管理系统的设计与实现[D].南开大学,2022.DOI:10.27254/d.cnki.gnkau.2022.000333.

[2]张峻杰.基于 SpringBoot 的残疾人就业智能推荐系统的设计与实现[D].首都经济贸易大学,2022.DOI:10.27338/d.cnki.gsjmu.2022.000282.

[3]陈冰.基于 SpringBoot 的校园二手商品交易系统的设计与实现[D].华中师范大学,2021.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2021.003139.

[4]江晨.“双创”背景下大学生勤工助学模式创新研究[D].四川师范大学,2022.DOI:10.27347/d.cnki.gssdu.2022.000342.

[5]周甜甜.勤工助学中高校学生职业素质养成的过程研究[D].中国青年政治学院,2020.DOI:10.27773/d.cnki.gzgqz.2020.000084.

[6]刘颂迪.大学生社会兼职的问题及其治理对策研究[D].云南师范大学,2021.DOI:10.27459/d.cnki.gynfc.2021.001273.

[7]吴盼.大学生校外兼职劳动权益的法律保障[D].广西师范大学,2020.DOI:10.27036/d.cnki.ggxsu.2020.000133.

[8]马豪.兼职实习劳务管理系统的设计与开发[D].北京林业大学,2020.DOI:10.26949/d.cnki.gblyu.2020.000846.

[9]徐惟微.勤工俭学对大学生劳动价值观的影响研究[D].西南交通大学,2022.DOI:10.27414/d.cnki.gxnju.2022.002369.

[10]李欢,王杨俊,万珊.基于 B/S 架构的勤工助学系统设计与实现[J].现代信息科技,2023,7(06):28-30+34.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2023.06.007.

[11]张朝晖,陈恩桃,王罡,等.基于可视化工作流的高校勤工助学管理系统[J].计算机系统应用,2019,28(11):115-120.DOI:10.15888/j.cnki.csa.007177.

[12]吴冰冰.基于 SpringBoot+Vue 实习就业系统的开发与实践[J].电大理工,2024,(03):18-22.DOI:10.19469/j.cnki.1003-3297.2024.03.0018.

[13] Han Wu; Yangliu Cui. Analysis of current situation of work-study work in colleges and universities and construction of operating mechanism[J]. FER, 2022, 05(07): 08.

[14] Yuanrun Zhu. Contract Management System Based on SpringBoot and Vue[J]. Advances in Computer, Signals and Systems, 2024, 8(5): 06.

[15] Babatunde Olagoke Sunday; Sunday O Nduka. MySQL Database Server: Deploying Software Application to Enhance Visibility and Accountability[J]. Current Journal of Applied Science and Technology, 2023, 42(4): 16-23. DOI: 10.9734/CJAST/2023/V42I44063.

指导教师签名：赵玉广 2024 年 12 月 27 日

填表说明：

1. 课题来源：科研项目、自选课题、企业课题、其他。
2. 课题类型：学术研究、社会调查、工程实践、其他。
3. 可加页，不少于 2000 字，指导教师签名应手签,字体宋体五号，默认单倍行距，段落首行缩进 2 字符。